



ÖLÇÜ ALETİ DOĞRULAMA TALİMATI

HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN	
AD SOYAD		AD SOYAD	
İMZA		İMZA	

REVİZYON DURUMU		
REVİZYON TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON AÇIKLAMASI
15.2.2016	0	İlk yayın
08.08.2016	1	Şerit metre doğrulaması eklenmiştir.
05.06.2017	2	Ölçüm belirsizliği eklenerek talimat yeniden düzenlenmiştir.
29.09.2017	3	Kumpas, gönye, mikrometre, mastar, sentil, LVDT sensör vb. doğrulamaları eklenerek yeniden oluşturulmuştur, ismi değiştirilmiştir.
23.01.2019	4	F148 Cihaz Kayıtları Listesi ile doğrulama numarasının alınması / F113 Formunun kullanılmasının sağlanması ve kalite yazılımındaki işleyiş eklenmiştir.



ÖLÇÜ ALETİ DOĞRULAMA TALİMATI

1. AMAÇ

Ölçüm aletlerinin doğrulamasının yapılması, raporlanması vb.

2. KAPSAM

Şerit metre, cetvel, gönye, master, sentil doğrulamaları

3. SORUMLULUKLAR

Kalite

4. UYGULAMA

4.1. Doğrulama Form İzlenebilirliğinin Sağlanması

4.1.1. Doğrulama F113 Doğrulama Formu ile kayıt altına alınır.

4.1.2. Doğrulama form sıra numaraları kalite yazılım sistemi üzerinden F148 Cihaz Kayıtları Listesi (Cihazlar>Cihaz Kayıtları>Doğrulama Kayıtları) altında doğrulama kaydı ekle butonuna tıklanarak sıra numarası alımıyla oluşturulur. (Resim 1)

4.1.3. Kalite yazılım sistemi üzerinden form sıra numarası alınmadan doğrulama sonucu uygun olarak girilemez ve ekipman/cihaz kalite sistemi üzerinden kullanımda olarak gösterilemez.

4.1.4. Doğrulama formları P02 Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir.

ODAK

ÖLÇME KONTROL ENSTİTÜSÜ

Görevler

Kalite

DBA

Tanımlamalar

Cihazlar

Projeler

Dokümanlar

Sevkiyat

Eğitimler

F148 Rev00: Cihaz Kayıtları Listesi

Cihaz Kaydı Arama

Doğrulama Kaydı Ekle

Doğrulama Kayıtları

Kalibrasyon Kayıtları

Bakım Kayıtları

Servis Kayıtları

Eylemler	Belge No	Cihaz Kodu	Cihaz Adı	Kabul Sınırı	Kontrol Tarihi	Doğrulama Periyodu (Gün)	Sonraki Kontrol Tarihi	Firma	Açıklamalar	Sonuç
 	D-19-07	MST-002	Omtas Delik Konum Mastarı	Bkz. 947516000 Rev 00	23.01.2019	365	23.01.2020	ODAK	U=± 0.516 µm Max. sapma 47 µm(0.047 mm)	Uygun
 	D-19-12	GNO-003	GEÇER GEÇMEZ MASTAR	Geçmez master 6.030(+0.005/-0.015); Geçer Master 6.000(+0.005/-0.010)	15.01.2019	730	14.01.2021	ODAK	U=± 0.010 µm Max. sapma -0.002 mm	Uygun
 	D-19-08	GNO-004	GEÇER GEÇMEZ MASTAR	Geçmez master 4.540(+0.050); Geçer Master 4.520(+0.020/-0.010)	15.01.2019	730	14.01.2021	ODAK	U=±0.010 µm Max. sapma -0.008 mm	Uygun
 	D-19-06	TMP-075	TERMOKUPL	2°C	08.01.2019	365	08.01.2020	ODAK	U=±0.7°C Max. sapma 0.5°C	Uygun
 	D-19-05	TMP-060	TERMOKUPL	2°C	08.01.2019	365	08.01.2020	ODAK	U=±0.7°C Max. sapma 0.4°C	Uygun
 	D-19-04	TMP-040	TERMOKUPL	2°C	08.01.2019	366	08.01.2020	ODAK	U=±0.7°C Max. sapma 0.2°C	Uygun

Resim 1

4.2. Doğrulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

- 4.2.1. Sapma miktarları referans cihazın sapmaları hesaba katılarak belirlenir.
- 4.2.2. Ölçüm belirsizliği EA-4/02 dokümanına uygun olarak belirlenir.
- 4.2.3. Sapma değeri varsa kullanım amacına uygunluğu açısından değerlendirilir.
- 4.2.4. Uygun bulunmayan cihaz kullanılamayacak şekilde işaretlenerek, kullanım dışı listesine eklenir ve imha edilene kadar kilitli dolapta tutulur.
- 4.2.5. Uygun bulunan cihaza doğrulama numarasını, doğrulama tarihini ve bir sonraki doğrulama tarihini gösteren etiket yapıştırılır. Kalibrasyon planında tanımlı doğrulama sıklığına göre doğrulanır.
- 4.2.6. Doğrulama sonucu P07 Kalibrasyon Prosedürüne göre değerlendirilir.

4.3. Şerit Metre-Cetvel Doğrulaması

- 4.3.1. Referans cihaz ve doğrulama yapılacak cihaz ölçümü etkileyebilecek yabancı maddelerden arındırılır.
- 4.3.2. Kullanımı etkileyen deformasyon olmamalıdır.
- 4.3.3. Doğrulama yapılacak cihazın ölçüm çizgilerinin mevcudiyeti ve okunabilirliği kontrol edilir.
- 4.3.4. Referans ve test cihazının aynı sıcaklığa gelmesi beklenir.
- 4.3.5. Başlangıç oda sıcaklığı kaydedilir.
- 4.3.6. Referans cihaz ve doğrulama yapılacak cihazın "0" değerleri eşleştirilir. Cihazlarda kıvrıntı ve büküntü bulunmamalı ve birbirlerine paralel olmalıdır. Doğrulama yapılırken cihazların "0" değerlerinin eşliği ve paralellliği bozulmamalıdır.
- 4.3.7. Şerit metre doğrulaması için en az 500 mm ve bütün 1000 mm kat değerinde ölçüm yapılır.
- 4.3.8. Çelik cetvellerin en az 10%, 25%, 50% ve 100% değerlerinin ölçümleri yapılır.
- 4.3.9. Bitiş oda sıcaklığı kaydedilir.
- 4.3.10. Cihazın iki tarafında da gösterge var ise iki tarafın doğrulaması aynı form üzerinde yapılır.
- 4.3.11. Madde 4.2' ye göre değerlendirilir.

4.4. LVDT sensör doğrulaması

- 4.4.1. Görsel olarak işlevselliği kontrol edilir.
- 4.4.2. Cihazın $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ oda sıcaklığına gelmesi için en az 5 saat ölçüm odasında bekletilir.
- 4.4.3. Sensör doğrulama aparatına monte edilerek bağlantıları kontrol edilir.
- 4.4.4. Ölçümler gerçekleştirilir. Ölçüm değerleri 0-10 mm arası en az 1 mm aralıklarla olması ve maksimum ölçüm değerinin yaklaşık 10%, 25%, 75%, %100 değerleri göz önüne alınarak belirlenir.
- 4.4.5. Madde 4.2' ye göre değerlendirilir.

4.5. Gönye Doğrulaması

- 4.5.1. Cihaz ölçümü etkileyecek kirlerden arındırılır.
- 4.5.2. Görsel olarak işlevselliği kontrol edilir.
- 4.5.3. Gönyenin $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ oda sıcaklığına gelmesi için en az 5 saat ölçüm odasında bekletilir.
- 4.5.4. Gönye, CMM tezgahına sabitlenir.



ÖLÇÜ ALETİ DOĞRULAMA TALİMATI

- 4.5.5. Düzlemsellik/doğrusallık, paralellik kontrol edilir.
- 4.5.6. Açı ölçümleri iç ve dış ölçümler için yapılır.
- 4.5.7. Madde 4.2' ye göre değerlendirilir.

4.6. Master, Sentil Doğrulaması

- 4.6.1. Cihaz ölçümü etkileyecek kirlere arındırılır.
- 4.6.2. Görsel olarak işlevselliği (düzlemsellik vb.) kontrol edilir.
- 4.6.3. Cihazın 22±2°C oda sıcaklığına gelmesi için en az 5 saat ölçüm odasında bekletilir.
- 4.6.4. Ölçümü teknik resim, kalınlık bilgisi (sentil), yarıçap bilgisi (yarıçap masterı), çap bilgisi (geçer geçmez master) vb. ' ye göre yapılır.
- 4.6.5. Ölçümü yapılan master, F101 Ölçüm Formu ile kayıt altına alındıysa F113 Doğrulama Formuna F101 Ölçüm Form numarası da işlenir. F113 Doğrulama Formu tamamlanan masterlar için doğrulama formuyla beraber ilgili F101 Ölçüm Formu kopyası eklenir. Eklenen F101 Ölçüm Formuna istinaden F113 Doğrulama Formuna ölçüm sonuçları doğrudan işlenmez.
- 4.6.6. Madde 4.2' ye göre değerlendirilir.

5. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- 5.1. Doğrulamada kullanılan referans cihaz kalibrasyonlu olmalıdır.
- 5.2. Oda sıcaklığı 22±2°C' de olmalıdır.
- 5.3. Uygulanabildiğinde tekrarlanabilirdik kontrol edilmeli ve ölçüm sayısı çoğaltılmalıdır.
- 5.4. Madde 4.1 tamamlanmadan doğrulama değerlendirmesi yapılmamalıdır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

F113 Doğrulama Formu

F148 Cihaz Kayıtları Listesi

F101 Ölçüm Formu

P02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

P07 Kalibrasyon Prosedürü